Spezifikation: Nexus Object-Driven Edge Protocol (Nexus-ODEP)

Technische Spezifikation: Nexus Object-Driven Edge Protocol (Nexus-ODEP)

Kategorie: Universelles Open-Source-Rahmenprotokoll für Edge-Computing, IoT & Hardware-Virtualisierung
Version: 3.0
Status: Offizielle Kern-Spezifikation (Meta-Framework)
Lizenz: Apache License 2.0 / GNU General Public License v3

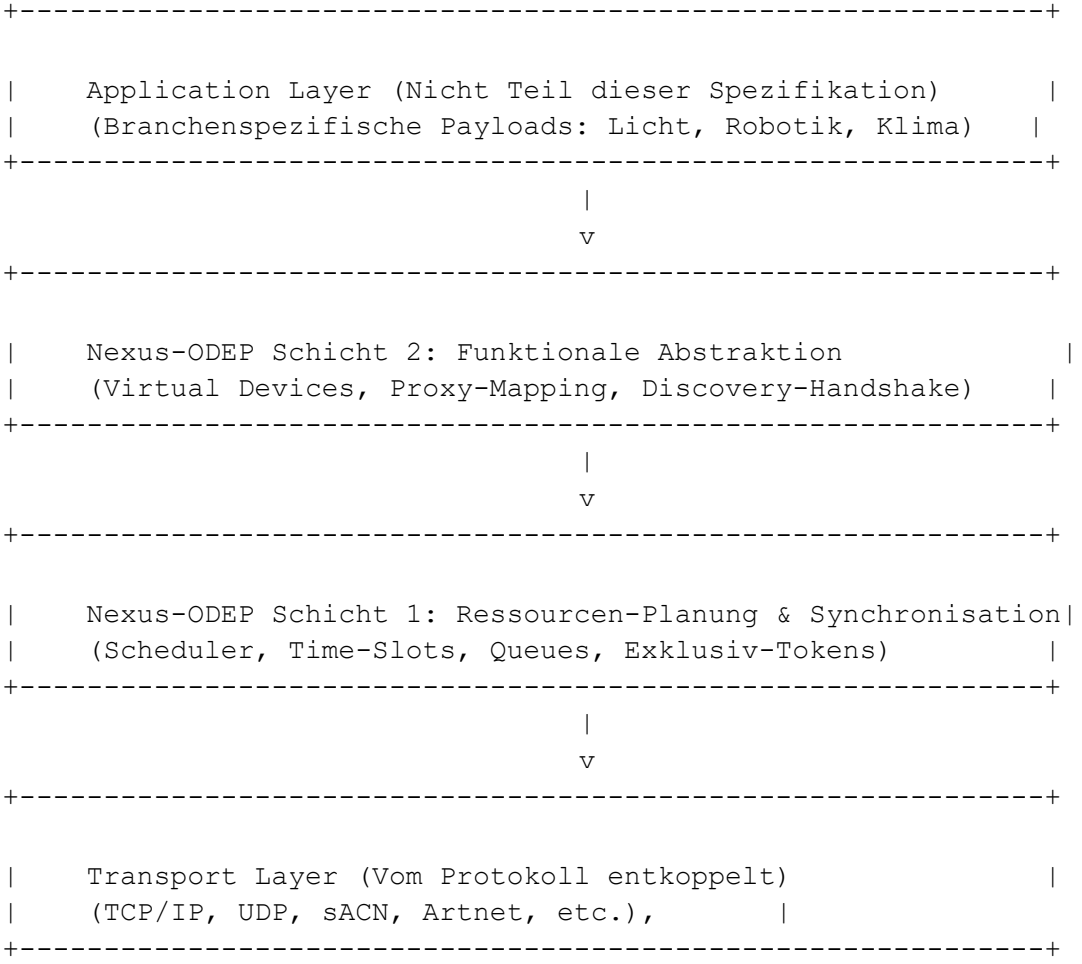
---

1. Systemarchitektur & Datenneutralität

Das Nexus Object-Driven Edge Protocol (Nexus-ODEP) bricht radikal mit traditionellen, zentralisierten Steuerungsarchitekturen, die auf kontinuierlichem Daten-Streaming (wie DMX-512, Art-Net, sACN) oder reinen Cloud-Architekturen (wie klassisches MQTT) basieren. Nexus-ODEP verlagert die administrative Kontroll-Logik, die zeitbasierte Ablaufsteuerung und die Hardware-Abstraktion als Edge Computing direkt auf die dezentralen Knotenpunkte (Nodes) im Sinne eines echten Peer-to-Peer-Ökosystems.

1.1 Das ODP-Meta-Schichtenmodell

Nexus-ODEP ist als payload-agnostisches Rahmenprotokoll konzipiert. Es regelt ausschließlich das „Wie“, das zeitliche Timing und die Zugriffsberechtigungen. Die eigentlichen Anwendungsdaten sind vom Protokoll entkoppelt.



1.2 Prinzip der Payload-Agnostik (Data Neutrality)

Die übertragene Steuerungsnutzlast (application_payload) wird von Nexus-ODEP als Datenblock oder als strukturiertes Unter-Objekt transportiert. Ein Nexus-ODEP-Knoten liest die administrativen Kopfdaten (Zeitstempel, Prioritäten, Ressourcen-IDs), löst Konflikte lokal auf und reicht die Nutzdaten zur Ausführung direkt an die interne Hardware-Engine weiter.

2. Schicht 1: Dezentrale Ressourcen-Planung & Konfliktlösung

Jeder Nexus-EP-fähige Edge-Knoten verwaltet seine physischen Fähigkeiten als einen Pool logischer Ressourcen (z. B. Antriebsachsen, Ventile, Heizelemente, RGB-Engines). Controller (Clients) streamen keine rohen Live-Zustände, sondern buchen administrative Zugriffsrechte direkt auf der Hardware-CPU.

2.1 Reservierungs-Modi

- EXCLUSIVE: Nur der reservierende Controller besitzt das Schreibrecht auf der Zielressource. Alle Steuerbefehle anderer Controller werden hardwareseitig mit einem Konflikt-Fehler abgelehnt.
- SHARED: Mehrere Controller teilen sich den Zugriff. Die Konfliktlösung erfolgt geräteseitig entweder durch mathematische Verrechnung (Merging, z. B. Addition eines manuellen Offsets auf eine automatische Kurve, bzw. HTP oder LTP) oder über sequenzielle Warteschlangen.

2.2 Sequenzielle Warteschlangen (Queues)

Im SHARED-Modus eintreffende Befehle können in einer hardwareseitigen FIFO-Warteschlange (First-In, First-Out) hinterlegt werden. Das Rahmenprotokoll steuert das Timing, hält den Zustand für eine definierte Dauer und schaltet anschließend autonom den nächsten Applikations-Befehl aus der Queue frei.

2.3 Kalenderbasierte Zukunftsbuchung (Time-Slotted Allocation)

Basierend auf einer hochpräzisen Zeitsynchronisation (IEEE 1588 PTP im lokalen Netzwerk oder NTP in Weitverkehrsnetzen) verfügt jeder Knoten über einen autonomen Scheduler zur Verwaltung zukünftiger Zeitfenster.

- Ablaufzeit (duration_ms): Jede Reservierung besitzt ein automatisches Timeout-Token. Bleiben Keep-Alive-Signale aus oder läuft die Zeit ab, wird die Ressource sofort wieder für das Netzwerk freigegeben. Dies verhindert verwaiste Blockaden.
- Kollisionsprüfung und Verdrängung (Eviction): Überschneiden sich zwei Buchungsanfragen für ein zukünftiges Zeitfenster, entscheidet die Priorität (0–255). Ein höher priorisierter Controller verdrängt oder kürzt den bestehenden Slot. Der betroffene Knoten sendet daraufhin selbstständig eine administrative Verdrängungs-Meldung (NOTIFY_EVICTION) in das Netzwerk, um den abgewiesenen Controller zu warnen.

3. Schicht 2: Hardware-Virtualisierung & Proxy-Kaskadierung

Nexus-ODEP erlaubt es rechenstarken Edge-Knoten, als intelligenter Proxy-Server für einfache, nicht protokollfähige Sub-Geräte (z. B. serielle Feldbus-Aktuatoren, einfache DMX-LED-Bars) zu agieren. Hierzu werden logische Einheiten, sogenannte Virtual Devices (VD), gebildet.

3.1 Aggregations-Mechanismen

- Autonome Aggregation (Bottom-Up): Der Proxy-Knoten scannt seine lokalen physischen Schnittstellen, bündelt die Funktionen aller angeschlossenen Komponenten und präsentiert sie dem Netzwerk als ein einziges, mächtiges Virtual Device (z. B. vier separate 3-Kanal-LED-Bars werden im Netzwerk als eine zusammenhängende 4-Zonen-Matrix sichtbar).
- Controller-definierte Aggregation (Top-Down): Ein Controller kann per Netzwerkbefehl eine logische Wunsch-Struktur auf den Proxy-Knoten spiegeln. Hierbei werden interne Ressourcen des Hauptgeräts (z. B. Bewegungsmotoren) mit externen Kanälen (z. B. einer aufgesetzten LED-Bar) zu einem neuen, hybriden Virtual Device verschmolzen.

3.2 Isolierte Ausführung

Wird ein Virtual Device exklusiv gebucht, sperrt die Proxy-CPU automatisch alle verknüpften internen und externen physischen Ressourcen im Scheduler. Versuchen andere Netzwerkteilnehmer, diese Kanäle direkt anzusprechen, verweigert der Knoten den Zugriff mit einem Konfliktcode.

4. Peer-to-Peer & Internet-Resilienz (Buffer-Ahead)

Über TCP/IP bricht Nexus-ODEP alle klassischen Master-Slave-Strukturen auf. Jedes Gerät implementiert das identische Rahmenprotokoll sowohl als Client als auch als Server (Peer-to-Peer).

4.1 Inter-Fixture- & Inter-Node-Kommunikation

Knoten können ohne Umweg über einen zentralen Controller oder einen Server direkt miteinander interagieren. Ein Master-Gerät am Anfang einer Traverse oder einer Produktionsstraße berechnet komplexe mathematische Abläufe oder Bewegungsformen autonom und streamt die Teil-Befehle via IP-P2P direkt an die Nachbarknoten. Der datenintensive Datenverkehr bleibt lokal, das Hauptnetzwerk wird geschont.

4.2 Die Buffer-Ahead-Engine (Entertainment-over-Internet)

Für den Betrieb über instabile weltweite IP-Netzwerke (Mobilfunk, 5G, Satelliten-Internet wie Starlink, WAN) verfügt Nexus-ODEP über eine integrierte zeitliche Entkopplung:

1. Der Controller streamt dann keine Echtzeit-Frames, sondern sendet Kontroll-Rahmen mit einem Ausführungs-Zeitstempel, der in der Zukunft liegt (z. B. t + 500 ms).
2. Der dezentrale Edge-Knoten empfängt das mathematische Funktionsobjekt vorab, kompensiert jeglichen Internet-Jitter im lokalen Puffer und führt die darin enthaltene Applikations-Payload exakt auf die Mikrosekunde aus, sobald die synchronisierte Hardware-Uhr die Zielzeit erreicht.

3. Bei extrem schmalbandigen Verbindungen schaltet das Rahmenprotokoll automatisch auf Delta-Komprimierung um und überträgt nur noch numerische Differenzen zum vorherigen Zustand.

4.3 Autonomes Fallback und Error-Reporting

Die Verbindungsintegrität wird über administrative Keep-Alives überwacht. Bricht der Internet-Tunnel ab und überschreitet das konfigurierte Timeout-Limit, verwirft der ODEP-Kern das externe Token und blendet das Gerät vollautomatisch und weich in ein lokal gespeichertes Standby-Notprogramm über. Erkennt ein Proxy-Knoten den Ausfall eines untergeordneten Geräts (z. B. Kabelbruch), isoliert er diese IP/Adresse sofort aus dem Sende-Thread, um ein Einfrieren der restlichen Kette zu verhindern, und setzt asynchron eine Fehlermeldung (NOTIFY_NODE_ERROR) an den Controller ab.

---

5. Administrative Protokoll-Syntax (JSON-Muster)

5.1 Discovery-Antwort des Knotens

json

```
{
  "nep_version": "3.0",
  "cmd": "GET_NODE_STATUS_RESPONSE",
  "node_id": "Nexus_Node_01",
  "resources": {
    "drive_axis_x": {"status": "FREE", "allowed_modes": ["EXCLUSIVE",
"SHARED"]},
    "fluid_valve": {"status": "RESERVED", "owner": "Main_Controller", "mode":
"SHARED"}
  },
  "virtual_devices": ["VD_Hybrid_Unit_A"]
}
```

Verwende Code mit Vorsicht.

5.2 Zeitgesteuerte Zukunfts-Reservierung

json

```
{
  "cmd": "RESERVE_RESOURCE",
  "controller_id": "Backup_Automation_Core",
  "target_resources": ["drive_axis_x"],
  "mode": "EXCLUSIVE",
  "priority": 210,
  "start_time_ptp": "2026-10-17T22:00:00.000000Z",
  "duration_ms": 120000
}
```

Verwende Code mit Vorsicht.

5.3 Kontroll-Rahmen mit Application-Payload (Buffer-Ahead)

json

```
{
  "cmd": "EXECUTE_FRAME",
```

```
  "target_id": "VD_Hybrid_Unit_A",
  "priority": 120,
  "sync_time_ptp": "2026-10-17T14:30:00.500000Z",
  "internet_resilience": {
    "heartbeat_timeout_ms": 3000,
    "fallback_strategy": "TRIGGER_LOCAL_SAFETY_MACRO"
  },
  "application_payload": {
    "target_velocity": 12.8,
    "color_coordinate_x": 0.312,
    "color_coordinate_y": 0.329,
    "strobe_frequency_hz": 0.0
  }
}
```

Verwende Code mit Vorsicht.

---

6. Rechtliche Rahmenbedingungen & Prior Art Vereinbarung

6.1 Urheberrecht und Eigentum (Intellectual Property)

Diese Spezifikation, die zugrundeliegende Protokoll-Architektur des *Nexus Object-Driven Edge Protocols (Nexus-ODEP)* sowie die Definitionen der *Virtual Devices* und *Ressourcen-Queues* sind geistiges Eigentum des Urhebers. Der konkrete Text sowie alle Referenz-Implementierungen (Quellcodes) unterliegen dem internationalen Urheberrecht (Copyright). *Hinweis zu Drittmarken:* Nexus-ODEP ist eine technische Abkürzung für Nexus Object-Driven Edge Protocol. Alle Rechte an eingetragenen Marken Dritter (z.B. Patente bezüglich zentralisierter Rechen-Skalierung durch MA Lighting) verbleiben bei ihren jeweiligen Eigentümern und werden hier rein beschreibend und zu Abgrenzungszwecken verwendet.

6.2 Open-Source-Lizenzierung mit Patent-Schutzklausel

Um eine weltweite Verbreitung zu fördern und Gleichzeitigkeit vor feindlichen Patent-Ansprüchen Dritter zu schützen, wird dieses Protokoll-Framework unter den Bedingungen der **Apache-Lizenz, Version 2.0 (Apache-2.0)** oder wahlweise der **GNU General Public License, Version 3 (GPLv3)** veröffentlicht.

- **Defensiver Patent-Schutz:** Jede Klonierung, Nutzung oder Modifikation dieses Protokolls gewährt dem Anwender eine gebührenfreie, weltweite, nicht-exklusive und unwiderrufliche Patentlizenz für alle durch dieses Protokoll berührten Erfindungen des Urhebers.
- **Patent-Verfall-Klausel:** Sollte ein Anwender oder Dritt-Hersteller den Urheber oder andere Nexus-ODEP-Nutzer wegen einer angeblichen Patentverletzung bezüglich des Nexus-ODEP-Protokolls gerichtlich angreifen, erlöschen alle unter dieser Lizenz gewährten Rechte und Patentlizenzen für diesen Angreifer mit sofortiger Wirkung.

6.3 Hinweis auf Dritt-Patente & Conditional Feature Flagging

Bestimmte Hardware-Konfigurationen – insbesondere der Betrieb von Nexus-ODEP auf dedizierten Minicomputern zur Übersetzung von Netzwerkbefehlen in rohe, kontinuierliche DMX-Kanal-Streams (Transcoding/Gateway-Modus) – können je nach lokaler Rechtslage in den Schutzbereich von Patenten dritter Marktteilnehmer (z. B. MA Lighting Technology GmbH) fallen, sofern das System dahinter als zentral gesteuerte Showdatenbank betrieben wird.

- **Gefährdete Betriebsmodi (Patent-encumbered Features):** Betriebsmodi, die eine rein zentrale, zeitsynchronisierte Verteilung roher Frame-Universen erfordern, sind im Protokoll als *„Patent-Encumbered“* klassifiziert und standardmäßig deaktiviert (Feature Flagging).
- **Lizenzierungspflicht des Endanwenders:** Die Aktivierung und Nutzung dieser spezifischen Teil-Funktionalitäten oder die Kopplung von Nexus-ODEP mit patentgeschützten Systemarchitekturen erfolgt auf eigene Gefahr des Betreibers. Die Spezifikation sieht vor, dass die Software vor der Aktivierung solcher Modi eine explizite Bestätigung des Nutzers einfordert:

json

```
{
  "cmd": "ACTIVATE_TRANSCODING_MODE",
  "warning": "This mode utilizes real-time frame distribution. Operational licenses of third-party IP holders (e.g., MA Lighting) may be required depending on your local jurisdiction.",
  "accept_licensing_terms": true
}
```

Verwende Code mit Vorsicht.

6.4 Haftungsausschluss (Disclaimer of Warranty)

Das Protokoll und jegliche Begleitsoftware werden im aktuellen Zustand („AS IS“) und ohne jegliche ausdrückliche oder implizite Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der Urheber übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Einsatz des Protokolls entstehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hardware-Schäden, Produktions- oder Show-Ausfälle oder rechtliche Streitigkeiten mit Dritt-Herstellern). Die Verantwortung für die Einhaltung lokaler Schutzrechte bei der physischen Systemintegration liegt zu 100 % beim Endanwender oder dem Systemintegrator.